

Einheit 5 · Körper im Koordinatensystem und Drehungen

1) a) Sie liegt parallel zur x_1x_2 -Ebene in der Höhe 4.

2) a) F liegt senkrecht über C in der Höhe von D : $F(2|4|3)$ (nicht mit E verwechseln). b) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EH} = (0|3|0)$, $\overrightarrow{AE} = (0|0|5)$: $G = B + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = (6|4|5)$ (nicht C). c) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EH} = (0|5|0)$, $\overrightarrow{AE} = (0|0|3)$: $G = B + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = (4|7|4)$ (nicht C). d) F liegt senkrecht über C in der Höhe von D : $F(8|1|7)$ (nicht mit E verwechseln). e) Z. B. rechter Winkel im Ursprung, die Katheten auf die Achsen: $(0|0|0)$, $(6|0|0)$, $(0|8|0)$, Spitze $(0|0|5)$ – die Hypotenuse 10 gehört nicht auf eine Achse. f) $C(15|15|0)$, also $G(15|15|7)$ und $H(0|15|7)$. g) Nur die Ecke $(0|2|2)$ passt: danach $(-1|1|3)$. h) Nur die Ecke $(4|0|0)$ passt: danach $(2|1|-1)$. i) Nur die Ecke $(3|0|2)$ passt: danach $(1|-3|1)$. j) Alle Grunddecken haben dieselbe dritte Koordinate: Die Grundfläche ist parallel zur x_1x_2 -Ebene. Höhe $h = 7 - 2 = 5$ (nicht 7). k) Alle Grunddecken haben dieselbe dritte Koordinate: Die Grundfläche ist parallel zur x_1x_2 -Ebene. Höhe $h = 3 - (-1) = 4$ (nicht 3). l) Alle Grunddecken haben dieselbe dritte Koordinate: Die Grundfläche ist parallel zur x_1x_2 -Ebene. Höhe $h = 9 - 3 = 6$ (nicht 9).

3) a) Strahlensatz am Querschnitt, von der Traufe aus: $d = \frac{2-0,5}{5,5-0,5} \cdot 4 = 1,2$ m (Höhendifferenz, nicht $\frac{2}{5,5}$). Nicht zählend: zwei Streifen, Anteil $\frac{2 \cdot 1,2}{8} = 30\%$. b) Strahlensatz am Querschnitt, von der Traufe aus: $d = \frac{1,8-1}{5-1} \cdot 5 = 1$ m (Höhendifferenz, nicht $\frac{1,8}{5}$). Nicht zählend: zwei Streifen, Anteil $\frac{2 \cdot 1}{10} = 20\%$. c) Strahlensatz am Querschnitt, von der Traufe aus: $d = \frac{1-0,4}{2,9-0,4} \cdot 5 = 1,2$ m (Höhendifferenz, nicht $\frac{1}{2,9}$). Nicht zählend: zwei Streifen, Anteil $\frac{2 \cdot 1,2}{10} = 24\%$. d) C läuft auf einem Kreis um den Lotfußpunkt $L(4|4|0)$ auf AB (nicht um den Ursprung), Radius $|\overrightarrow{LC}| = \sqrt{18}$. In der x_1x_2 -Ebene senkrecht zu AB : $L \pm 3 \cdot (1|1|0)$; mit $x_1 < 4$: $C'(1|1|0)$. e) C läuft auf einem Kreis um den Lotfußpunkt $L(2|5|0)$ auf AB (nicht um den Ursprung), Radius $|\overrightarrow{LC}| = 5$. In der x_1x_2 -Ebene senkrecht zu AB : $L \pm 5 \cdot (1|0|0)$; mit $x_1 > 2$: $C'(7|5|0)$. f) Ecke $(k|k|k)$ auf CS : $C + t \cdot \overrightarrow{CS} = (4 - 4t|4 - 4t|6t)$, alle drei Koordinaten gleich: $4 - 4t = 6t$, also $t = 0,4$ und $k = 2,4$. Die Seitenflächen SBC und SCD liegen in $3x_1 + 2x_3 = 12$ und $3x_2 + 2x_3 = 12$; alle acht Würfecken erfüllen dort „ $\leq$ “ und liegen damit in der Pyramide – weil beide Körper konvex sind, liegt der ganze Würfel darin (die Prüfung einer Ecke allein genügt nicht). g) Ecke $(k|k|k)$ auf CS : $C + t \cdot \overrightarrow{CS} = (3 - 3t|3 - 3t|6t)$, alle drei Koordinaten gleich: $3 - 3t = 6t$, also $t = \frac{1}{3}$ und $k = 2$. Die Seitenflächen SBC und SCD liegen in $2x_1 + x_3 = 6$ und $2x_2 + x_3 = 6$; alle acht Würfecken erfüllen dort „ $\leq$ “ und liegen damit in der Pyramide – weil beide Körper konvex sind, liegt der ganze Würfel darin (die Prüfung einer Ecke allein genügt nicht). h) Für $2 \leq s \leq 5$ ein Dreieck (drei Ecken): die Bodenstrecke von $x_1 = 2$ bis $x_1 = 6$ und die Spitze auf dem First in der Höhe 3 – immer dasselbe Dreieck, Flächeninhalt $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$ (Grenzen sind die x_2 -Koordinaten von P und Q). Für $1 < s < 2$ und $5 < s < 7$ ein Trapez (vier Ecken): Die Dreiecksflächen ABP bzw. CDQ schneiden die Spitze ab. i) Für $3 \leq s \leq 6$ ein Dreieck (drei Ecken): die Bodenstrecke von $x_1 = 0$ bis $x_1 = 6$ und die Spitze auf dem First in der Höhe 4 – immer dasselbe Dreieck, Flächeninhalt $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12$ (Grenzen sind die x_2 -Koordinaten von P und Q). Für $1 < s < 3$ und $6 < s < 9$ ein Trapez (vier Ecken): Die Dreiecksflächen ABP bzw. CDQ schneiden die Spitze ab. j) Die Ebene enthält die Deckendiagonale EG und schneidet den Boden in der dazu parallelen Strecke von S_t bis $(4|4-t|0)$. Für $0 \leq t < 4$ ein Viereck (gleichschenkliges Trapez), für $t = 4$ ein gleichseitiges Dreieck (drei Achsen): S_4 ist die Ecke B , die beiden Bodenpunkte fallen zusammen (nicht dem Viereck zuschlagen). Genau zwei Symmetrieachsen nur für $t = 0$: dann ist es ein Rechteck. k) Die Ebene enthält die Deckendiagonale EG und schneidet den Boden in der dazu parallelen Strecke von S_t bis $(6|6-t|0)$. Für $0 \leq t < 6$ ein Viereck (gleichschenkliges Trapez), für $t = 6$ ein gleichschenkliges Dreieck: S_6 ist die Ecke B , die beiden Bodenpunkte fallen zusammen (nicht dem Viereck zuschlagen). Genau zwei Symmetrieachsen nur für $t = 0$: dann ist es ein Rechteck.